

# WetterExtended

## Benutzerhandbuch fuer Hobby Storm Chaser

Dieses Handbuch beantwortet alle Fragen die man als Hobby-Storm-Chaser zum Betrieb und zur Interpretation von WetterExtended haben kann. Es richtet sich an Menschen ohne Meteorologie-Studium und ohne Programmierkenntnisse. Jedes Kapitel behandelt ein Thema vollstaendig.

### Inhalt auf einen Blick

Teil 1: Woher kommen die Daten? - Alle Quellen und ihr Zweck

Teil 2: Wie berechnet das System die Zugbahn? - Der Algorithmus in einfacher Sprache

Teil 3: Was sehe ich auf der Karte? - Jedes Symbol und jede Farbe erklart

Teil 4: Was zeigt die KI-Analyse? - Die taegliche Systembewertung

Teil 5: Farbkurzreferenz und Glossar

Stand: Mai 2026 | [WetterExtended Phase A](#)

# Inhaltsverzeichnis

## Teil 1 Woher kommen die Daten?

- 1.1 Die sieben Datenquellen und was sie liefern
- 1.2 Das Radarbild - die wichtigste Quelle
- 1.3 Wetterdaten aus dem Internet
- 1.4 Gelaende, Taelder und Berge
- 1.5 Blitzdaten
- 1.6 Satellitendaten
- 1.7 Was passiert wenn eine Quelle ausfaellt?
- 1.8 Wie werden widersprueche zwischen Quellen behandelt?
- 1.9 Wie alt duerfen Daten sein?

## Teil 2 Wie berechnet das System die Zugbahn?

- 2.1 Von der Radarerkenennung zur Vorhersage - der Gesamtablauf
- 2.2 Wie wird die aktuelle Bewegungsrichtung bestimmt?
- 2.3 Neue Zellen - der Kaltstart
- 2.4 Wenn das KI-Modell rechnet
- 2.5 Der Schaetzpfeil - Fallback ohne KI
- 2.6 Wie beeinflusst das Gelaende die Zugbahn?
- 2.7 Wie beeinflusst der Wind die Zugbahn?
- 2.8 Zellteilungen und Verschmelzungen
- 2.9 Stationaere Gewitter
- 2.10 Intensitaetsaenderungen - wird das Gewitter staerker oder schwaecker?
- 2.11 Sonderfaelle die das System (noch) nicht gesondert behandelt

## Teil 3 Was sehe ich auf der Karte?

- 3.1 Die Kartenebenen im Ueberblick
- 3.2 Das Radarbild auf der Karte
- 3.3 Gewitterzellen - Umrisse und Farben
- 3.4 Intensitaetszonen innerhalb einer Zelle
- 3.5 Vorhersagepfeile - Farbe, Laenge und Linienstil
- 3.6 Unsicherheit - was ist die Ellipse im KMZ?
- 3.7 Ueberwachte Orte und Warnmarkierungen
- 3.8 Die Zeitanimation
- 3.9 Alle aktiven Zellen gleichzeitig
- 3.10 Was die Karte nicht zeigt

## Teil 4 Was zeigt die KI-Analyse?

- 4.1 Was die KI tut und was sie nicht tut
- 4.2 Die Ergebnisse der KI-Analyse lesen
- 4.3 Der KI-Chat
- 4.4 Was die KI nicht anzeigt

## Teil 5 Farbkurzreferenz und Glossar

- 5.1 Alle Farben auf einen Blick
- 5.2 Glossar - Fachbegriffe einfach erkluert

## Teil 1 Woher kommen die Daten?

WetterExtended kombiniert sieben verschiedene Quellen um eine Zugbahn zu berechnen. Jede Quelle liefert andere Informationen. Dieses Kapitel erklert was jede Quelle tut, was sie kostet (Zeit, Abfrageintervall) und was passiert wenn sie nicht verfuegbar ist.

### 1.1 Die sieben Datenquellen und was sie liefern

Folgende Quellen speisen die Vorhersage:

| Quelle             | Was sie liefert                                                                     | Update-Intervall        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ARSO INCA Radar    | Das Niederschlagsbild ueber Kaernten/Slowenien - Grundlage aller Zellerkennungen    | alle 5 Minuten          |
| Open-Meteo icon_d2 | Bodentemperatur, Taupunkt, Bodenwind, Lifted Index, Gefriergrenze direkt am Zellort | alle 30 Minuten (Cache) |
| Open-Meteo 700 hPa | Wind auf ca. 3000 m Hoehe - der Steuerwind der die Zugrichtung vorgibt              | alle 60 Minuten (Cache) |
| GeoSphere AROME    | CAPE (Gewitterenergie) und Wolkenhoehengrenze                                       | alle 30 Minuten (Cache) |
| EUMETView Satellit | Hoehe der Wolkenobergrenze                                                          | alle 10 Minuten (Cache) |
| Copernicus DEM 30m | Gelaendehoehenmodell: Berghoehen, Hangneigungen, Talraten                           | einmalig beim Setup     |
| Blitzortung        | Blitze im 10-km-Umkreis der letzten 10 Minuten                                      | alle 60 Sekunden        |

### 1.2 Das Radarbild - die wichtigste Quelle

#### Welche meteorologische Rolle hat das Radarbild?

Das Radarbild ist die einzige Quelle aus der das System erkennt WO und WIE GROSS eine Gewitterzelle ist. Ohne Radarbild gibt es kein Tracking. Das Bild wird farbkodiert: Jede Farbe entspricht einer bestimmten Regenstaerke. Das System analysiert diese Farben (HSV-Segmentierung) und findet so die Konturen der Zellen. Zusaetzlich vergleicht das System zwei aufeinanderfolgende Radarbilder und berechnet daraus den optischen Fluss - das ist wie sich das Niederschlagsfeld pixelweise bewegt.

#### Was passiert wenn das Radarbild nicht geladen werden kann?

Wenn ARSO nicht erreichbar ist, ueberspringt das System den Zyklus komplett. Es gibt kein Tracking, keine Vorhersage, keine Warnungen fuer diesen Zyklus. Beim naechsten Download-Versuch (5 Minuten spaeter) laeuft alles wieder normal.

#### Ist das Radarbild immer aktuell?

Das System prueft mit einem If-Modified-Since-Header ob ein neues Bild vorliegt. Wenn ARSO in diesem Zyklus kein neues Bild anbietet, wird der Zyklus ebenfalls uebersprungen. So wird verhindert dass dasselbe Bild zweimal ausgewertet wird.

### 1.3 Wetterdaten aus dem Internet

#### Warum braucht das System Wetterdaten aus dem Internet zusaetzlich zum Radarbild?

Das Radarbild zeigt nur wo Niederschlag ist - nicht warum sich eine Zelle in eine bestimmte Richtung bewegt. Dafuer braucht das System den Wind. Der Steuerwind auf 700 hPa (ca. 3000 m Hoehe) ist der wichtigste Faktor: Er gibt die Grundrichtung vor in die Gewitter ziehen. Dazu kommen Bodentemperatur, Taupunkt und Gewitterenergie (CAPE) damit das KI-Modell einschaeetzen kann ob ein Gewitter stark, schwach, intensivierend oder abschwaecher ist.

#### **Wie oft werden diese Daten abgerufen?**

Jede Quelle hat einen Cache. Das bedeutet: Ist der letzte Abruf juenger als die Cache-Zeit, wird kein neuer Request gemacht. Bodenwind und CAPE haben 30 Minuten Cache, der 700-hPa-Wind 60 Minuten. Das schont das Anfragen-Kontingent der kostenlosen APIs.

#### **Was passiert wenn Open-Meteo nicht antwortet?**

Fehlende Wetterdaten werden mit Nullwerten (0.0) ersetzt. Das KI-Modell rechnet trotzdem weiter, allerdings ohne diese Eingangswerte. Die Vorhersage basiert dann hauptsaechlich auf Radarbild, Gelaende und der letzten Bewegung. Im Dashboard siehst du unter API-Gesundheit ob es Fehler gab.

#### **Woher kommt die Wolkenhoehe?**

Die Hoehe der Wolkenobergrenze liefert EUMETView, der Satelliten-Datendienst von EUMETSAT. Dieser Wert wird alle 10 Minuten gecacht. Er zeigt wie hoch sich ein Gewitter vertikal aufgetuermt hat - ein indirektes Mass fuer die Gewitterstaerke.

## **1.4 Gelaende, Taelder und Berge**

#### **Woher weiss das System wo Berge und Taelder sind?**

Das digitale Gelaendemodell (Copernicus DEM 30m) wird einmalig beim Setup heruntergeladen und lokal gespeichert. Es gibt fuer jeden Punkt in Kaernten die Gelaendehoehe in 30-Meter-Aufloesung. Das System berechnet daraus fuer jede Zelle drei Werte: die durchschnittliche Gelaendehoehe im 5-km-Umkreis, die Hangneigung in Bewegungsrichtung der Zelle und die Barrierehoehe 10-20 km voraus.

#### **Welche Taelder sind dem System bekannt?**

Es sind acht Kaerntner Taelder und Becken fest hinterlegt: Drautal, Gailtal, Lavanttal, Moelltal, Gurktal, Liesertal, Rosental und das Klagenfurter Becken. Fuer jedes Tal weiss das System die Achsenrichtung und die typische Breite. Damit berechnet es wie stark eine Zelle entlang des Tals kanalisiert wird.

#### **Wie werden Berge in der Vorhersage beruecksichtigt?**

Das Orographiemodul berechnet vier Werte: `terrain_blocking_score` (wie stark blockiert das Gelaende die Zugbahn), `orographic_lift_score` (wie stark wird die Zelle durch Stau gehoben), `stationary_risk` (Risiko dass die Zelle stationaer bleibt) und `forecast_speed_factor` (wie stark wird die Geschwindigkeit durch das Gelaende gedaempft). Das KI-Modell lernt aus historischen Daten wie diese Scores mit dem tatsaechlichen Zugweg zusammenhaengen.

#### **Lernt das System dass Gewitter im Drautal oft nach Osten ziehen?**

Ja - genau das ist die Idee. Das Modell wird mit historischen Zugbahnen trainiert. Wenn Zellen im Drautal tatsaechlich oft ostwärts ziehen, lernt das Modell dieses Muster. Die Talausrichtungs-Features helfen dabei explizit - sie kodieren ob sich eine Zelle parallel oder quer zum naechsten Tal bewegt.

## **1.5 Blitzdaten**

#### **Wozu verwendet das System Blitzdaten?**

Blitze sind ein Indikator fuer die Intensitaet eines Gewitters. Das System zaehlt die Blitze im 10-km-Umkreis einer Zelle in den letzten 10 Minuten. Dieser Zaehler (`lightning_count_10km`) fliesst als

Eingangswert in das KI-Modell ein. Viele Blitze deuten auf eine aktive, intensivere Zelle hin.

### **Kann das System aus Blitzen eine Zugrichtung ableiten?**

Nein. Das System berechnet keine Richtung aus der Wanderung von Blitzschwerpunkten. Die Blitzanzahl ist nur ein Staerkeindikator, kein Richtungsgeber.

## **1.6 Satellitendaten**

### **Werden Satellitenbilder als Zugbahnquelle genutzt?**

Nein - nicht als Bewegungsquelle. Das System fragt nur die Hoehe der Wolkenobergrenze ab (einen einzigen Zahlenwert pro Zelle). Es gibt keine Analyse von Satellitenbewegungsfeldern oder Wolkenbewegungen aus dem Satellitenbild.

## **1.7 Was passiert wenn eine Quelle ausfaellt?**

### **Was tut das System wenn mehrere Quellen gleichzeitig nicht verfuegbar sind?**

Es gibt eine mehrstufige Absicherung: Fehlende Wetterdaten werden durch Nullwerte ersetzt. Wenn das KI-Modell dadurch zu schlechte Eingangsdaten hat, schaltet es auf den kinematischen Fallback um (letzte bekannte Bewegungsrichtung). Wenn auch der kinematische Fallback nicht funktioniert (keine History), wird gar kein Pfeil fuer diese Zelle gezeichnet.

### **Wie sieht man ob eine Quelle ausgefallen ist?**

Auf der Dashboard-Seite und unter Logs im Admin-Panel wird angezeigt welche APIs in den letzten Stunden Fehler gemeldet haben. Die KI-Tagesanalyse (Seite KI-Analyse) nennt ebenfalls API-Ausfaelle als Findings.

## **1.8 Wie werden Widerspruche zwischen Quellen behandelt?**

### **Was passiert wenn Radar und Modellwind unterschiedliche Richtungen nahelegen?**

Das KI-Modell (LightGBM) kombiniert alle Eingangswerte automatisch. Es gibt keine explizite Regel die sagt 'Radar hat Vorrang'. Das Modell hat aus Trainingsdaten gelernt in welchen Situationen welche Quelle verlaesslicher ist - dieser Zusammenhang steckt in den gelernten Gewichtungen.

### **Kann eine fehlerhafte Quelle die Vorhersage stark verfaelschen?**

Bei einem Einzelfehler: kaum, da alle anderen Quellen weiter normal eingehen. Bei dauerhaft falschen Daten einer Quelle koennte die Vorhersage systematisch abweichen. Physikalisch unplausible Extremwerte werden allerdings nicht explizit herausgefiltert - das System setzt auf die Fehlertoleranz des ML-Modells.

### **Gibt es eine Rangliste der Quellen?**

Nein. Das Radarbild ist die unverzichtbare Primaerquelle - ohne es gibt es kein Tracking. Alle anderen Quellen sind zusaetzliche Eingangswerte fuer das KI-Modell. Eine formale Hierarchie existiert nicht.

## **1.9 Wie alt duerfen Daten sein?**

### **Kann das System mit veralteten Wetterdaten rechnen?**

Jede Quelle hat eine maximale Cache-Zeit. Ist diese ueberschritten, wird beim naechsten Zyklus neu abgefragt. Innerhalb der Cache-Zeit verwendet das System den zuletzt erfolgreich abgerufenen Wert, auch wenn er schon etwas aelter ist. Eine explizite Qualetaetsabwertung fuer aeltere Daten findet nicht

statt.

**Wie werden unterschiedliche Zeitstempel der Quellen behandelt?**

Das System prüft nicht ob alle Quellen denselben Zeitstempel haben. Es wird immer der jeweils neueste gecachte Wert verwendet, unabhängig davon ob er 30 Sekunden oder 25 Minuten alt ist (solange er jünger als die TTL ist).

## Teil 2 Wie berechnet das System die Zugbahn?

Dieser Teil erklert wie aus einem Radarbild eine Vorhersage wird - in einfacher Sprache ohne Formeln.

### 2.1 Von der Radarerkennung zur Vorhersage - der Gesamttablauf

Was passiert in jedem 5-Minuten-Zyklus?

| Schritt               | Was passiert                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Radarbild laden    | Neues KMZ-Bild von ARSO herunterladen                                    |
| 2. Zellen erkennen    | Farbanalyse (HSV) findet Konturen der Niederschlagsgebiete               |
| 3. Zellen verfolgen   | Shapely-Ueberlappung: welche Zelle von gestern ist welche von heute?     |
| 4. Kalman-Update      | Kalman-Filter aktualisiert Position und Geschwindigkeit jeder Zelle      |
| 5. Features berechnen | Wetter, Gelaende, Blitze, optischer Fluss werden zugewiesen              |
| 6. Vorhersage         | KI-Modell oder kinematischer Fallback berechnet die 5 Zukunftspositionen |
| 7. Orte pruefen       | Treffen Pfeile ueberwachte Orte? Wenn ja: Warnung                        |
| 8. Ausgabe            | JSON-Daten an die Karte, KMZ-Export, ggf. SMS                            |

### 2.2 Wie wird die aktuelle Bewegungsrichtung bestimmt?

**Wodurch wird die Zugrichtung einer Zelle bestimmt?**

Ein Kalman-Filter verfolgt jede Zelle. Er speichert vier Werte: X-Position, Y-Position, X-Geschwindigkeit ( $v_x$ ) und Y-Geschwindigkeit ( $v_y$ ). Bei jeder neuen Messung (neues Radarbild) wird der Filter aktualisiert. Er mittelt dabei die gemessene neue Position mit der vorhergesagten - das glaettet Sprunge und Messungenauigkeiten.

**Wie wird die Zuggeschwindigkeit berechnet?**

Die Geschwindigkeit ist der Betrag aus  $v_x$  und  $v_y$ . Fuer die kinematische Vorhersage wird zusaetzlich der Durchschnitt der letzten drei Messungen genommen damit Ausreisser weniger Einfluss haben.

**Was beeinflusst ob eine Zelle schneller oder langsamer wird?**

Das KI-Modell lernt aus historischen Daten welche Kombination von Steuerwind, CAPE, Gelaende und Zellform zu Beschleunigung oder Verlangsamung fuehrt. Explizite Regeln ('wenn CAPE > X dann beschleunigt die Zelle') gibt es nicht - das Modell findet diese Zusammenhaenge selbst.

**Was beeinflusst Richtungsaenderungen?**

Alle relevanten Faktoren sind als Eingangswerte im KI-Modell: Steuerwind (700 hPa), Hangneigung in Bewegungsrichtung, Talausrichtung, optischer Fluss (Divergenz), CAPE und Bodenwind. Das Modell hat aus Trainingsdaten gelernt wie diese Faktoren zusammenspielen.

### 2.3 Neue Zellen - der Kaltstart

**Wie wird die Zugbahn einer neu entstandenen Zelle bestimmt?**

Eine neue Zelle startet mit Geschwindigkeit Null. Im naechsten Zyklus wird die erste Bewegung aus der Positionsdiffrenz gemessen. Ab dem zweiten Frame steht auch der optische Fluss als Hilfe zur

Verfuegung. Sobald genuegend aufeinanderfolgende Messungen vorhanden sind (Standard: 6 Messungen = 30 Minuten), uebernimmt das KI-Modell die Vorhersage.

#### **Warum hat eine neue Zelle oft nur einen gestrichelten Pfeil?**

Weil das KI-Modell noch keine Sequenz von 6 Messungen hat. Der gestrichelte Pfeil bedeutet: Das System schaezt die Richtung aus der letzten bekannten Bewegung ohne KI-Unterstuetzung. Dieser Schaeztpfeil sollte mit mehr Vorsicht interpretiert werden als ein durchgezogener Pfeil.

## **2.4 Wenn das KI-Modell rechnet**

#### **Was berechnet das KI-Modell genau?**

Das Modell (LightGBM, ein Entscheidungsbaum-Ensemble) berechnet fuer jeden der fuenf Vorhersagezeitraeume (10/20/30/40/60 Minuten) zwei Werte: die vorhergesagte X-Koordinate und die vorhergesagte Y-Koordinate der Zelle. Es gibt also 10 Ausgabewerte pro Zelle und Zyklus.

#### **Wie zuverlaessig ist das KI-Modell?**

Das haengt stark von der Datenmenge und der Qualitaet der Trainingsdaten ab. Je mehr Gewitter das System beobachtet hat, desto besser lernt es. Auf der Genauigkeits-Seite im Admin-Panel siehst du die aktuelle Trefferquote und die durchschnittliche Abweichung in Kilometern fuer jeden Zeithorizont.

#### **Was sind Quantile und wozu sind sie gut?**

Das Modell rechnet nicht nur eine Vorhersage, sondern auch eine 'pessimistische' (q10) und eine 'optimistische' (q90) Version. Aus diesen drei Positionen entsteht die Unsicherheits-Ellipse im KMZ-Export. Eine grosse Ellipse bedeutet: Das Modell ist sich unsicher. Eine kleine Ellipse bedeutet: Das Modell ist sich relativ sicher.

#### **Was passiert wenn das KI-Modell noch nicht trainiert wurde?**

Das System erkennt automatisch wenn kein trainiertes Modell vorhanden ist und schaltet auf den kinematischen Fallback um. Alle Pfeile werden dann gestrichelt dargestellt.

## **2.5 Der Schaeztpfeil - Fallback ohne KI**

#### **Was ist der kinematische Fallback?**

Wenn kein KI-Modell verfuegbar ist oder die Zelle zu neu ist, berechnet das System die Vorhersage einfach aus der letzten bekannten Bewegung. Es nimmt den Durchschnitt der letzten drei Geschwindigkeitsmessungen und extrapoliert die Position geradlinig in diese Richtung. Auf der Karte siehst du diesen Pfeil als gestrichelte Linie.

#### **Wie zuverlaessig ist der Schaeztpfeil?**

Er ist ein grobes Hilfsmittel. Bei Zellen die sich gleichmaessig bewegen ist er oft recht gut. Bei Richtungsaenderungen, Beschleunigungen oder stationaeren Zellen kann er stark abweichen. Nutze ihn als ersten Anhaltspunkt, nicht als genaue Vorhersage.

#### **Was passiert wenn eine Zelle kurz aus dem Radarbild verschwindet?**

Das System haelt eine Zelle fuer mehrere Zyklen im Gedaechnis auch wenn sie auf dem aktuellen Radarbild nicht gefunden wird (missing-Zaehler). In dieser Zeit extrapoliert der Kalman-Filter die letzte bekannte Position. Wenn die Zelle zu lange verschwindet, wird sie aus dem Tracking entfernt.

## **2.6 Wie beeinflusst das Gelaende die Zugbahn?**



### Wie beruecksichtigt das System Berge als Hindernisse?

Das Orographiemodul berechnet einen Blockierungswert (`terrain_blocking_score`). Je hoeher dieser Wert, desto wahrscheinlicher dass das Gelaende die Zelle ablenkt oder aufhaelt. Ein Abschwaechwert (`forecast_speed_factor`) daempft bei hohem Blockierungsrisiko die vorhergesagte Geschwindigkeit.

### Wie beruecksichtigt das System Taelder als 'Strassen fuer Gewitter'?

Das `valley_alignment`-Feature misst wie parallel sich eine Zelle zum naechsten Tal bewegt. Bewegt sie sich genau entlang des Drautals (Ost-West), ist der Wert nahe 1.0. Bewegt sie sich quer zum Tal, ist er nahe 0.0. Das KI-Modell lernt aus Trainingsdaten welche Talausrichtung zu welchem Zugverhalten fuehrt.

### Beachtet das System Lee-Effekte hinter Bergen?

Ja, indirekt. `dem_barrier_ahead` misst die Hoehendifferenz 10-20 km vor der Zelle. Hangneigung und Barriere zusammen kodieren ob eine Zelle bald auf ein Hindernis trifft. Explizite Lee-Wirbelberechnungen gibt es nicht - das Modell lernt den Zusammenhang.

## 2.7 Wie beeinflusst der Wind die Zugbahn?

### Welche Windhoehe ist am wichtigsten fuer die Zugbahn?

Der Wind auf 700 hPa (ca. 3000 m) ist der dominante Steuerwind. Er gibt die Grundrichtung vor in die Gewitter ziehen. Dazu kommt der Bodenwind (10 m) als zusaetzliches Feature.

### Was passiert wenn der Wind auf verschiedenen Hoehen unterschiedliche Richtungen hat?

Beide Windhoehen fließen als separate Eingangswerte ins KI-Modell ein. Das Modell lernt aus Trainingsdaten wie es mit unterschiedlichen Richtungen umgeht. Windrichtungen werden als Sinus- und Kosinuswerte kodiert damit der Uebergang von z.B. 350 Grad auf 10 Grad korrekt als kleine Aenderung erkannt wird.

## 2.8 Zellteilungen und Verschmelzungen

### Was passiert wenn sich eine Zelle teilt?

Das System erkennt eine Teilung wenn eine alte Kontur mit mehreren neuen Konturen ueberlappt. Jede neue Teilzelle bekommt ihre eigene ID mit der Markierung 'split' und erscheint auf der Karte in Magenta. Jede Teilzelle bekommt einen eigenen Kalman-Filter und eigene Vorhersagepfeile.

### Was passiert wenn sich zwei Zellen zusammenschliessen?

Das System erkennt eine Verschmelzung wenn eine neue Kontur mit zwei oder mehr alten Konturen ueberlappt. Die neue Zelle erhaelt eine eigene ID mit der Markierung 'merged' und erscheint in Orange. Ihr Kalman-Filter startet neu.

### Was passiert mit den alten Zellen nach einer Verschmelzung?

Die alten Zellen werden im System als beendet markiert und verschwinden von der Karte. Sie bleiben in den gespeicherten Daten erhalten damit man spaeter die Herkunft der neuen Zelle nachvollziehen kann.

## 2.9 Stationaere Gewitter

### Wie erkennt das System dass ein Gewitter stationaer bleibt?

Das Orographiemodul berechnet einen `stationary_risk`-Score. Dieser ist hoch wenn das Gelaende die Zelle blockiert, die Zelle langsam ist und die Gewitterenergie hoch ist. Wenn `vx` und `vy` nahe Null sind, prognostiziert der kinematische Fallback eine nahezu unveraenderte Position.

### Hat eine stationäre Zelle einen Vorhersagepfeil?

Wenn die Bewegungsgeschwindigkeit unter 5 km/h liegt, wird kein Pfeil gezeichnet. Das ist eine bewusste Entscheidung: Ein sehr kurzer Pfeil wäre schwer lesbar und würde suggerieren es gibt eine klar erkennbare Bewegung.

## 2.10 Intensitätsänderungen

### Kann das System vorhersagen ob ein Gewitter stärker wird?

Ja, begrenzt. Das System berechnet zwei Werte: `intensification_prob` (Wahrscheinlichkeit dass der Kern-Anteil zunimmt) und `delta_core_ratio_pred` (vorhergesagte Veränderung des Kernanteils nach 20 Minuten). Ein positiver Wert bedeutet: Gewitter wächst. Ein negativer Wert bedeutet: Gewitter schwächt sich ab. Diese Werte siehst du im Detail-Panel auf der Live-Daten-Seite.

### Wie erkennt das System einen Trend in der Intensität?

Das System vergleicht den Kernanteil (`core_ratio`) der aktuellen Messung mit dem der letzten Messung. Steigt er um mehr als 5 Prozentpunkte: `trend=1` (Intensivierung). Sinkt er um mehr als 5 Prozentpunkte: `trend=-1` (Abschwächung). Das `trend`-Feld fließt als Eingangswert ins KI-Modell ein.

## 2.11 Sonderfälle die das System (noch) nicht gesondert behandelt

Folgende Gewittertypen und Sonderfälle werden vom System nicht speziell erkannt. Sie werden so gut wie möglich als normale Einzelzellen oder Merge/Split-Ereignisse verarbeitet:

| Gewittertyp / Sonderfall           | Wie das System damit umgeht                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Superzellen (rotierende Gewitter)  | Als normale Einzelzelle verfolgt, kein Rotations-Offset         |
| Squall Lines (Gewitterlinien)      | Als Reihe von Einzelzellen verfolgt                             |
| MCS (mesoskaliges Konvektivsystem) | Als Gruppe von Einzelzellen verfolgt                            |
| Bogenechos                         | Als Gruppe von Einzelzellen verfolgt                            |
| Trainierende Gewitter              | Jede Zelle einzeln, kein Muster erkannt                         |
| Rückwärtsreg. Gewitter             | Neue Zellen erhalten immer Startgeschwindigkeit Null            |
| Outflow-Grenzen                    | Nicht erkannt; Outflow-Auslösung von Neuzellen nicht modelliert |
| Hagel                              | Keine explizite Hagelerkennung                                  |

## Teil 3 Was sehe ich auf der Karte?

Dieser Teil erklart jedes Symbol, jede Farbe und jeden Interaktionspunkt der Karte. Er beantwortet alle 100 Visualisierungsfragen.

### 3.1 Die Kartenebenen im Ueberblick

Welche Ebenen liegen uebereinander auf der Karte?

| Ebene (von unten nach oben) | Inhalt                                    | Schaltbar          |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| OpenStreetMap-Hintergrund   | Strassen, Ortsnamen, Seen, Berge, Grenzen | Nein               |
| Radarbild                   | Aktuelles ARSO INCA Niederschlagsbild     | Ja (Schieberegler) |
| Ortskreise                  | Blauer Kreis um ueberwachte Orte          | Nein               |
| Zellumrandungen             | Farbige Konturen erkannter Zellen         | Nein               |
| Intensitaetszonen           | Farbige Fuellungen innerhalb der Zellen   | Nein               |
| Vorhersagepfeile            | Polylinien je Zelle und Zeithorizont      | Nein               |
| Ortswarnmarkierungen        | Farbige CircleMarker bei Treffern         | Nein               |

### 3.2 Das Radarbild auf der Karte

Wie ist das Radarbild auf der Karte positioniert?

Das Radarbild wird als georeferenziertes Bild ueber dem Kartenbereich eingeblendet (ImageOverlay). Es ist halbtransparent damit die Karte darunter sichtbar bleibt. Die Deckkraft kannst du mit dem Schieberegler einstellen.

Wann ist das Radarbild auf der Karte aktuell?

Das Radarbild auf der Karte aktualisiert sich automatisch alle paar Sekunden. Den Zeitstempel des aktuellen Bilds siehst du ueber dem Radarbild angezeigt.

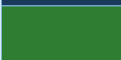
Was bedeuten die Farben auf dem Radarbild?

Die ARSO INCA Farbskala kodiert die Regenintensitaet. Die genauen Farbbereiche haengen von den eingestellten Schwellwerten ab. Intensivere Farben (Rot, Violett) bedeuten staerkeren Niederschlag.

### 3.3 Gewitterzellen - Umrisse und Farben

Was zeigt die Umrandungsfarbe einer Zelle?

Die Farbe der Umrandung zeigt wie die Zelle entstanden ist (Lineage):

| Farbe                                                                               | Bezeichnung           | Bedeutung                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|  | Gruen - Neu           | Frisch entstandene Zelle, vorher nicht verfolgt |
|  | Blau - Weiterverfolgt | Zelle bewegt sich von Zyklus zu Zyklus weiter   |
|  | Orange - Verschmolzen | Aus zwei oder mehr Zellen entstanden            |
|  | Magenta - Geteilt     | Entstanden aus einer aufgeteilten Zelle         |

### Was bedeutet es wenn eine Zelle verschwindet?

Wenn eine Zelle auf dem aktuellen Radarbild nicht gefunden wird, bleibt sie noch einige Zyklen im System (missing-Zaehler erhoeht sich). Danach wird sie aus dem Tracking entfernt und von der Karte genommen.

### Wie werden neue Zellen angezeigt?

Sie erscheinen sofort mit gruenerm Rand sobald sie die Erkennungsschwelle ueberschreiten. Zunachst gibt es nur einen gestrichelten Pfeil (Schaetzung). Nach genuegend Zyklen wechselt dieser zum durchgezogenen KI-Pfeil.

### Was passiert bei abschwaeachenden Zellen?

Das System zeigt kein spezielles Abschwaeachungs-Symbol. Der trend-Wert (-1) ist im Popup sichtbar. Die Zelle schrumpft (kleineres Polygon) bis sie unter den Schwellwert faellt.

## 3.4 Intensitaetszonen innerhalb einer Zelle

### Was zeigen die farbigen Bereiche innerhalb einer Zellumrandung?

Innerhalb einer Zelle koennen mehrere Farbbereiche liegen - sie zeigen unterschiedliche Regenintensitaeten:

| Farbe                                                                               | Bezeichnung              | Bedeutung                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
|    | Violett - sehr stark     | Hoechste Reflektivitaet, moeglicher Hagelkern |
|   | Rot/Dunkelorange - stark | Starker Niederschlagskern                     |
|  | Gelb - mittel            | Mittlerer Niederschlag                        |

### Kann ich aus der Intensitaetszone auf Hagel schliessen?

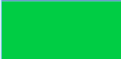
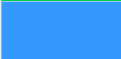
Ein violetter Kern deutet auf sehr hohe Reflektivitaet hin, was ein Indiz fuer Hagel sein kann. Das System erkennt Hagel aber nicht explizit - es gibt keine offizielle Hagelwarnung.

### Was ist der Kernanteil (core\_ratio)?

Der Kernanteil gibt an wie viel Prozent der Zellflaeche aus dem staerksten Intensitaetsbereich besteht. Eine Zelle mit hohem Kernanteil ist kompakter und intensiver als eine Zelle die fast nur aus schwaeacherem Regen besteht.

## 3.5 Vorhersagepfeile - Farbe, Laenge und Linienstil

### Was bedeutet jede Pfeilfarbe?

| Farbe                                                                               | Bezeichnung          | Bedeutung                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
|  | +10 Minuten (gruen)  | Kurzfristige Vorhersage - gestrichelt und duenn |
|  | +20 Minuten (blau)   | Kurzfristig - durchgezogen oder gestrichelt     |
|  | +30 Minuten (orange) | Mittelfristig                                   |
|  | +40 Minuten (lila)   | Laengerfristig                                  |
|  | +60 Minuten (rot)    | Eine Stunde voraus - am dicksten                |

### Was bedeutet die Pfeillaenge?

Die Pfeilspitze zeigt den vorhergesagten Ort der Zelle nach dem jeweiligen Zeitraum. Ein laengerer Pfeil bedeutet eine schneller ziehende Zelle. Zwei Pfeile (+10 und +20 min) die nahezu gleich weit reichen deuten auf konstante Geschwindigkeit hin.

#### Was bedeutet der Linienstil?

| Linienstil   | Vorhersagetyp                 | Zuverlaessigkeit                  |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Durchgezogen | KI-Vorhersage (LightGBM/LSTM) | Hoeher - nutzt alle Eingangsdaten |
| Gestrichelt  | Kinematischer Schaetzpfeil    | Niedriger - nur letzte Bewegung   |

#### Warum sehe ich manchmal nur einige Pfeile, nicht alle fuenf?

Wenn eine Zelle zu langsam ist (unter 5 km/h) wird gar kein Pfeil gezeichnet. Bei sehr neuen Zellen gibt es zuerst nur den Schaetzpfeil fuer alle Horizonte. Wenn das KI-Modell ausgefallen ist, sind alle Pfeile gestrichelt.

#### Kann ich mehrere Zellen gleichzeitig auf der Karte sehen?

Ja. Alle aktiven Zellen werden gleichzeitig gezeigt, jede mit ihren eigenen Pfeilen. Bei vielen gleichzeitigen Gewittern kann die Karte voll werden.

#### Wie werden neue und alte Tracks unterschieden?

Neue Zellen (lineage=new) haben gruenen Rand. Aeltere Zellen (lineage=continued) haben blauen Rand. Es gibt keine explizite 'vergangene Zugbahn'-Linie in der Leaflet-Karte - die historische Bewegung siehst du in der Zeitanimation.

### 3.6 Unsicherheit - was ist die Ellipse im KMZ?

#### Wie wird Unsicherheit auf der Karte dargestellt?

In der Leaflet-Karte gibt es keine Unsicherheits-Ellipse. Im KMZ-Export (fuer Google Earth) wird eine halbtransparente Ellipse gezeichnet. Sie entsteht aus den beiden Extremwerten der KI-Quantil-Vorhersage (q10 und q90). Grosse Ellipse = System ist sich unsicher. Kleine Ellipse = System ist sich sicher.

#### Was sind alternative Zugbahnszenarien?

Die q10 (pessimistisch) und q90 (optimistisch) Positionen sind im JSON gespeichert. In der Leaflet-Karte werden sie nicht als eigene Pfeile gezeichnet - nur im KMZ als Ellipsen-Umriss sichtbar.

### 3.7 Ueberwachte Orte und Warnmarkierungen

#### Wie sind die Ortskreise aufgebaut?

Jeder konfigurierte Ort hat einen blauen Kreis mit dem eingestellten Radius. Standardmaessig sind das 5 km. Du kannst den Radius pro Ort frei einstellen.

#### Wann wird ein Ort als betroffen markiert?

Wenn die Pfeilspitze eines beliebigen Zeithorizonts innerhalb des Kreises liegt. Die Markierung erscheint mit der Farbe des fruehesten betroffenen Horizonts.

#### Was steht im Popup eines getroffenen Ortes?

Der Ortsname, welcher Zeithorizont getroffen wurde, die Zell-ID und der Abstand in Kilometern.

#### Werden mehrere gleichzeitige Treffer angezeigt?

Ja. Wenn mehrere Zellen denselben Ort bedrohen, werden alle Treffer im Popup aufgelistet mit Zeithorizont und Zell-ID.

#### Wo sehe ich ETA - also wann genau kommt das Gewitter?

Im Popup des getroffenen Orts steht 'betroffen ab +X min'. Das ist der fruehste Zeithorizont bei dem ein Treffer festgestellt wurde.

### 3.8 Die Zeitanimation

#### Welche historischen Daten zeigt die Animation?

Die Animations-Steuerleiste ladet alle gespeicherten Radarbilder der letzten Stunden und spielt sie als Film ab. So kannst du die Entwicklung und Bewegung der Gewitter der letzten Stunden nachverfolgen.

#### Werden Vorhersagepeile auch in der Animation angezeigt?

Nein. Vorhersagepeile werden nur beim neuesten Frame angezeigt. Historische Frames zeigen nur das Radarbild.

#### Wie bediene ich die Animation?

| Element           | Funktion                           |
|-------------------|------------------------------------|
| Play-Taste        | Animation starten                  |
| Pause-Taste       | Animation stoppen                  |
| Zurueck / Vor     | Ein Bild vor oder zurueck          |
| Zeitschieberegler | Direkt zu einem Zeitpunkt springen |
| 1x / 2x / 4x      | Abspielgeschwindigkeit waehlen     |

### 3.9 Alle aktiven Zellen gleichzeitig

#### Wie werden mehrere gleichzeitige Zugbahnen unterschieden?

Jede Zelle hat eine eigene ID (z.B. A3, K7) die im Popup sichtbar ist. Die Farbe der Zellurandung zeigt die Lineage. Jede Zelle hat ihre eigenen Vorhersagepeile in den fuef Horizontfarben.

#### Werden Gebirgs- und Verwaltungsgrenzen auf der Karte angezeigt?

Ja - als Teil des OpenStreetMap-Hintergrunds. Laendergrenzen, Bezirksgrenzen und Gemeindegrenzen sind im OSM-Layer enthalten.

#### Sehe ich Staedte und Ortsnamen auf der Karte?

Ja, automatisch durch den OpenStreetMap-Hintergrund. Die zusaetzlich ueberwachten Orte (Klagenfurt, Villach usw.) haben eigene Kreismarkierungen.

### 3.10 Was die Karte nicht zeigt

Folgende Informationen sind zwar im System berechnet aber nicht direkt auf der Karte sichtbar. Du findest sie auf der Live-Daten-Seite:

| Information            | Wo verfuegbar                          |
|------------------------|----------------------------------------|
| Zuggeschwindigkeit     | Popup-Feld speed_kmh; Live-Daten-Seite |
| terrain_blocking_score | Detail-Panel, Live-Daten               |

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| stationary_risk            | Detail-Panel, Live-Daten                                     |
| valley_alignment           | Detail-Panel, Live-Daten                                     |
| intensification_prob       | Detail-Panel, Live-Daten                                     |
| CAPE-Wert                  | Popup der Zelle; Live-Daten-Seite                            |
| Blitzanzahl                | Popup der Zelle; Live-Daten-Seite                            |
| Steuerwind 700 hPa         | Detail-Panel, Live-Daten                                     |
| Zeitstempel der Vorhersage | Nur Horizont-Label (+10min usw.), kein absoluter Zeitstempel |

## Teil 4 Was zeigt die KI-Analyse?

### 4.1 Was die KI tut und was sie nicht tut

#### Was analysiert die KI taeglich?

Einmal taeglich sendet das System einen komprimierten Bericht an die Anthropic API (Claude). Der Bericht enthaelt: Vorhersagegenauigkeit (MAE, Trefferquote) der letzten 24 Stunden, API-Ausfaelle und Fehlertypen, Trainingsstatus der Modelle und allgemeinen Systemzustand.

#### Greift die KI in die Live-Zugbahnberechnung ein?

Nein. Die KI hat keinen Zugriff auf die laufende Vorhersage-Pipeline. Sie bekommt nur aggregierte Metriken (Zahlen) und gibt strukturierte Verbesserungsvorschlaege zurueck. Kein Pfeil auf der Karte wird von der KI berechnet oder veraendert.

#### Kann die KI Zugbahnen erkennen oder vorhersagen?

Nein. Die KI sieht keine Radarbebilder, keine Zellpositionen und keine Zugbahnen. Sie bekommt nur Systemkennzahlen wie 'MAE in den letzten 24h war X km'.

#### Kann die KI das aktuelle Wetter einschaetzen?

Nein. Die KI-Analyse ist eine System-Qualitaets-Analyse, kein Wetterbericht. Sie kann nicht sagen ob heute ein Gewitter kommt.

### 4.2 Die Ergebnisse der KI-Analyse lesen

#### Wo finde ich die KI-Ergebnisse?

Im Admin-Panel unter 'KI-Analyse'. Dort siehst du die letzten zehn taeglichen Analysen als Liste.

#### Was bedeutet der Gesamtstatus?

| Farbe                                                                               | Bezeichnung    | Bedeutung                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Gruen - OK     | Alles laeuft gut, keine wesentlichen Probleme                           |
|  | Gelb - Warnung | Kleinere Probleme erkannt, System laeuft aber weiter                    |
|  | Rot - Kritisch | Groessere Probleme die die Vorhersagequalitaet beeintraechtigen koennen |

#### Was enthalten die Vorschlaege der KI?

| Feld        | Inhalt                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| priority    | high / medium / low - Wie dringend ist die Massnahme?                                |
| category    | In welchem Bereich liegt das Problem (Genauigkeit, API, Modell, Daten, System, Code) |
| title       | Kurze Beschreibung des Problems (max. 60 Zeichen)                                    |
| description | Detaillierte Beschreibung mit Dateiname wenn moeglich                                |
| action      | Konkrete Handlungsempfehlung                                                         |

### 4.3 Der KI-Chat

#### Wie funktioniert der KI-Chat?



Auf der KI-Analyse-Seite gibt es ein Fragefeld. Du kannst der KI Fragen zum System stellen - zum Beispiel: 'Warum waren die Vorhersagen gestern ungenau?' oder 'Was bedeutet dieser Fehler in den Logs?'. Die KI bekommt dabei die aktuellen Systemdaten als Kontext und antwortet auf Deutsch.

#### **Kann ich der KI Fragen ueber Gewitter stellen?**

Du kannst es versuchen, aber die KI bekommt nur Systemdaten als Kontext, keine Wetterdaten. Fragen wie 'Ist heute ein Gewitter?' kann sie nicht beantworten. Sinnvoll sind Fragen zur Systemleistung und zu technischen Auffaelligkeiten.

### **4.4 Was die KI-Analyse nicht anzeigt**

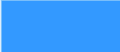
Folgende Informationen sind NICHT Teil der KI-Analyse:

- Erkannte Zugrichtungen, Richtungsänderungen oder Beschleunigungen einzelner Zellen
- Gefahrengebiete, Risikogebiete oder Zugbahn-Szenarien
- Wetterlagen-Klassifikation (Superzelle, MCS, alpine Konvektion usw.)
- Vergleich mit historischen Analogfaellen
- Live-Lagebeschreibungen oder Kurzprognosen fuer das aktuelle Wetter
- Outflow-Grenzen, Konvergenzlinien oder frontale Strukturen
- Hagelwarnungen, Starkregenwarnungen oder Boenwarnungen

## Teil 5 Farbkurzreferenz und Glossar

### 5.1 Alle Farben auf einen Blick

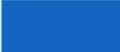
#### Vorhersagepfeile - Zeithorizonte

| Farbe                                                                             | Bezeichnung      | Bedeutung                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|  | +10 Min (gruen)  | Gestrichelt und duenn - kurzfristig |
|  | +20 Min (blau)   | Mittelstark                         |
|  | +30 Min (orange) | Mittelstark                         |
|  | +40 Min (lila)   | Dicker                              |
|  | +60 Min (rot)    | Am dicksten - laengerfristig        |

#### Pfeillinienstil

| Linienstil   | Bedeutung                                         |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Durchgezogen | KI-Vorhersage (LightGBM/LSTM) - zuverlaessiger    |
| Gestrichelt  | Kinematischer Schaetzpfeil - weniger zuverlaessig |

#### Zellurandung - Entstehung (Lineage)

| Farbe                                                                               | Bezeichnung           | Bedeutung                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  | Gruen - Neu           | Frisch erkannte Zelle             |
|  | Blau - Weiterverfolgt | Kontinuierliche Zelle             |
|  | Orange - Verschmolzen | Aus mehreren Zellen entstanden    |
|  | Magenta - Geteilt     | Aus aufgeteilter Zelle entstanden |

#### Intensitaetszonen innerhalb der Zelle

| Farbe                                                                               | Bezeichnung          | Bedeutung               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|  | Violett - sehr stark | Hoechste Reflektivitaet |
|  | Rot - stark          | Starker Niederschlag    |
|  | Gelb - mittel        | Mittlerer Niederschlag  |

#### Ort-Warnmarkierungen

Farbe des Warnpunkts = Farbe des fruehesten betroffenen Zeithorizonts (gruen = in 10 min, rot = in 60 min).

#### KI-Analyse Gesamtstatus

| Farbe | Bezeichnung | Bedeutung |
|-------|-------------|-----------|
|-------|-------------|-----------|

|                                                                                   |                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|  | Grün - OK      | System läuft gut   |
|  | Gelb - Warnung | Kleinere Probleme  |
|  | Rot - Kritisch | Groessere Probleme |

## 5.2 Glossar - Fachbegriffe einfach erklärt

| Begriff           | Einfache Erklärung                                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPE              | Gewitterenergie-Einheit (J/kg). Mehr = stärkere Gewitter möglich. Über 1500 = viel Energie. |
| Lifted Index      | Stabilitätsmass. Negativ = instabile Luft = Gewitterneigung. Positiv = stabile Luft.        |
| 700 hPa           | Luftdruckniveau auf ca. 3000 m Höhe. Wind dort ist der Steuerwind für Gewitter.             |
| Kalman-Filter     | Mathematisches Verfahren das aus unsicheren Messungen eine geglättete Bahn berechnet.       |
| Lineage           | Herkunft einer Zelle: neu entstanden, fortgeführt, verschmolzen oder geteilt.               |
| core_ratio        | Anteil des stärksten Kerns an der Gesamtzellfläche. Hoch = kompaktes intensives Gewitter.   |
| MAE               | Mean Absolute Error - durchschnittliche Abweichung der Vorhersage in km.                    |
| LightGBM          | KI-Algorithmus (Entscheidungsbaum-Ensemble) der die Zugbahn berechnet.                      |
| Kinematisch       | Vorhersage allein aus der letzten Bewegung, ohne KI-Modell.                                 |
| KMZ               | Google-Earth-Dateiformat für geografische Daten (Pfeile, Ellipsen).                         |
| ARSO              | Slowenische Umweltagentur - liefert das Radarbild.                                          |
| Open-Meteo        | Kostenloser Wetterdaten-Dienst - liefert Wind, Temperatur, CAPE.                            |
| GeoSphere         | Österreichischer Wetterdienst - liefert CAPE-Daten.                                         |
| EUMETView         | Satellitendatendienst von EUMETSAT - liefert Wolkenhöhe.                                    |
| Copernicus DEM    | Digitales Geländemodell mit 30m Auflösung - liefert Berghöhen.                              |
| Optischer Fluss   | Analyse der Pixelbewegung zwischen zwei Radarbildern.                                       |
| valley_alignment  | Wert 0-1: wie parallel bewegt sich eine Zelle zum nächsten Tal.                             |
| stationary_risk   | Wert 0-1: Wahrscheinlichkeit dass die Zelle stationär bleibt.                               |
| HSV-Segmentierung | Farbanalyse-Verfahren das Niederschlagsbereiche im Radarbild findet.                        |
| q10 / q90         | Pessimistische / optimistische Randvorhersage für die Unsicherheits-Ellipse.                |